



CHALLENGE

PRAZO 60

Entrega 03: Provisionamento do Oracle Database 26 AI no OCI, Modelagem Relacional e Consultas com Select AI

AMANDA BARRAL – RM 569662
EDUARDO BAMBULIM – RM 573228
GABRIELA CAVALCANTI – RM 568972
JÚLIA FURIATI – RM 570547
LÍVIA OLIVEIRA – RM 573963

São Paulo, SP – agosto, 2026

Sumário

1. Criação do Oracle Database 26 AI no OCI.....	3
2. Conexão ao Banco via SQL Developer utilizando Wallet	10
3. Criação das Tabelas aplicadas ao Challenge	14
4. Documentação Semântica com COMMENTS	21
5. Consultas Analíticas com Select AI aplicadas ao Challenge.....	22
Consulta 1	23
Consulta 2	23
Consulta 3	24
Consulta 4	25
6. Relatório de Evidências	26

Este documento reúne, em sequência, as evidências do provisionamento do banco, da conexão via wallet, da modelagem relacional, da documentação semântica e das consultas analíticas desenvolvidas com o Select AI, aplicadas ao problema de negócio do Challenge Prazo 60.

1. Criação do Oracle Database 26 AI no OCI

Esta seção documenta o provisionamento da instância de banco de dados que serve de base para toda a solução analítica do Challenge Prazo 60.

a) Acesso ao ambiente Oracle Cloud Infrastructure (OCI):

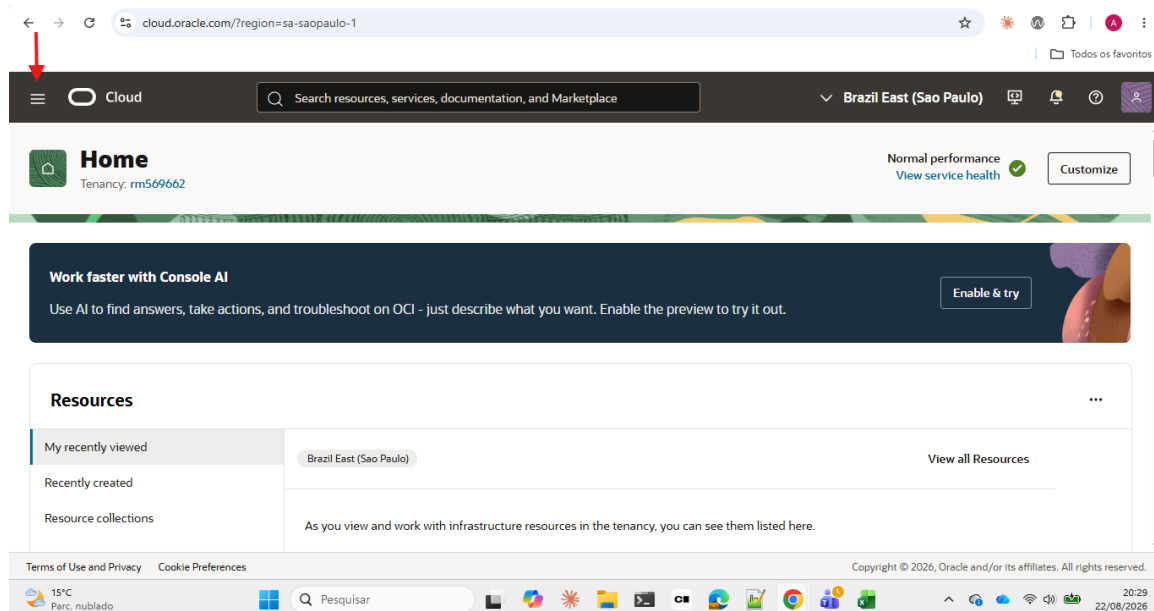


Figura 1: Tela inicial do console OCI.

b) Foi provisionada uma instância do Oracle Autonomous AI Database para suportar o desenvolvimento da solução analítica do Challenge Oracle: Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento.

c) Configurações definidas para a instância:

Nome do banco	Prazo60DB
Workload type	Lakehouse
Database version	26ai
OCPU / Armazenamento	4 ECPUs e 20 GB
Compartment e região	rm569662 (root) / Brazil East (São Paulo)

d) Evidências visuais do processo de criação do banco:

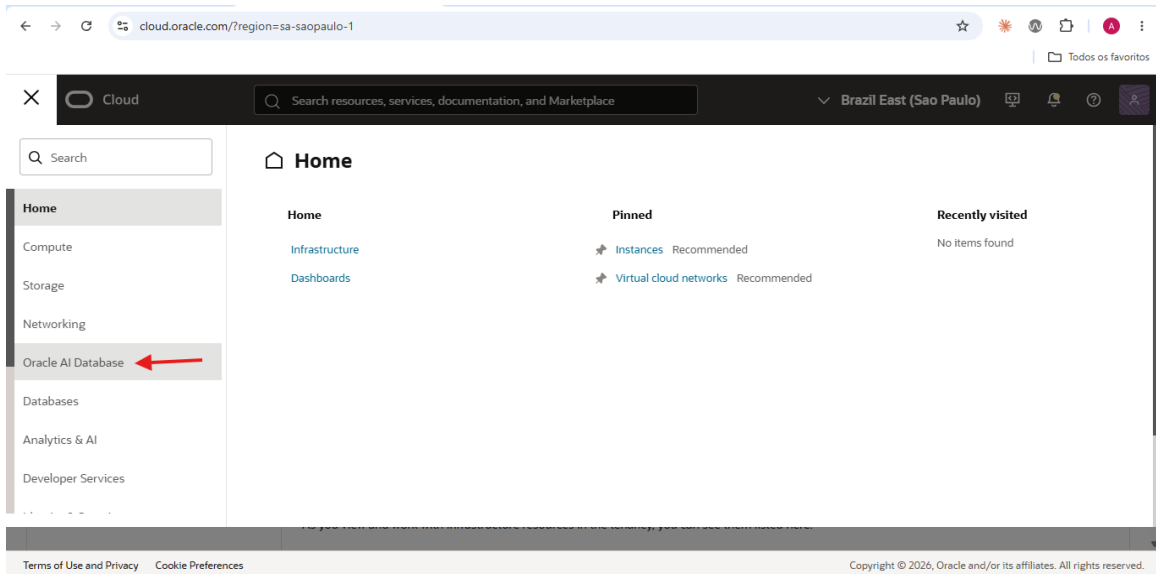


Figura 2: Painel inicial do Autonomous Database.

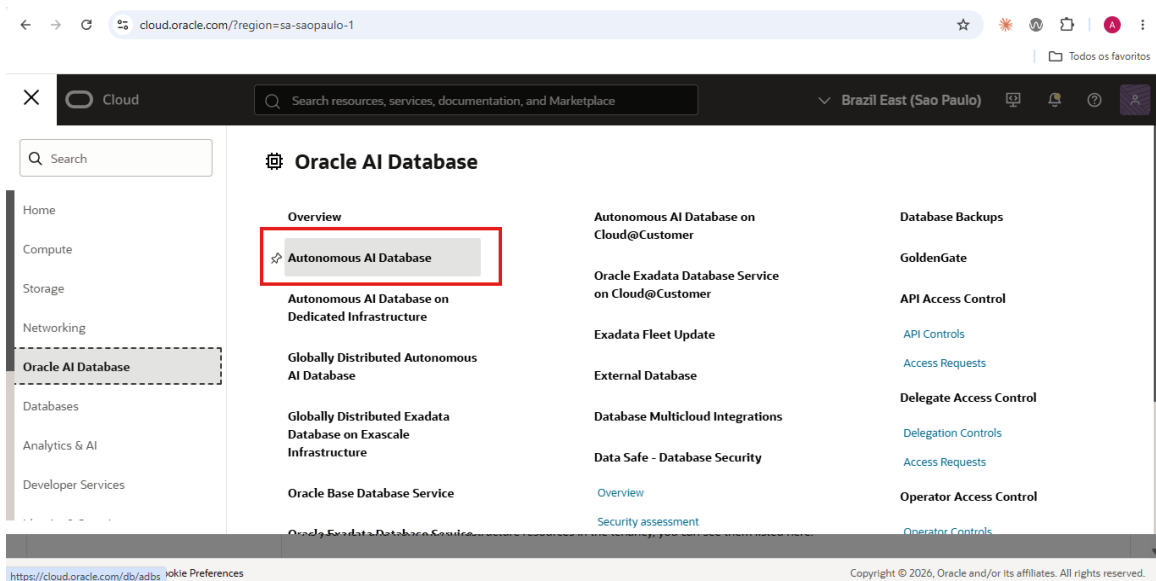


Figura 3: Formulário de criação da instância.

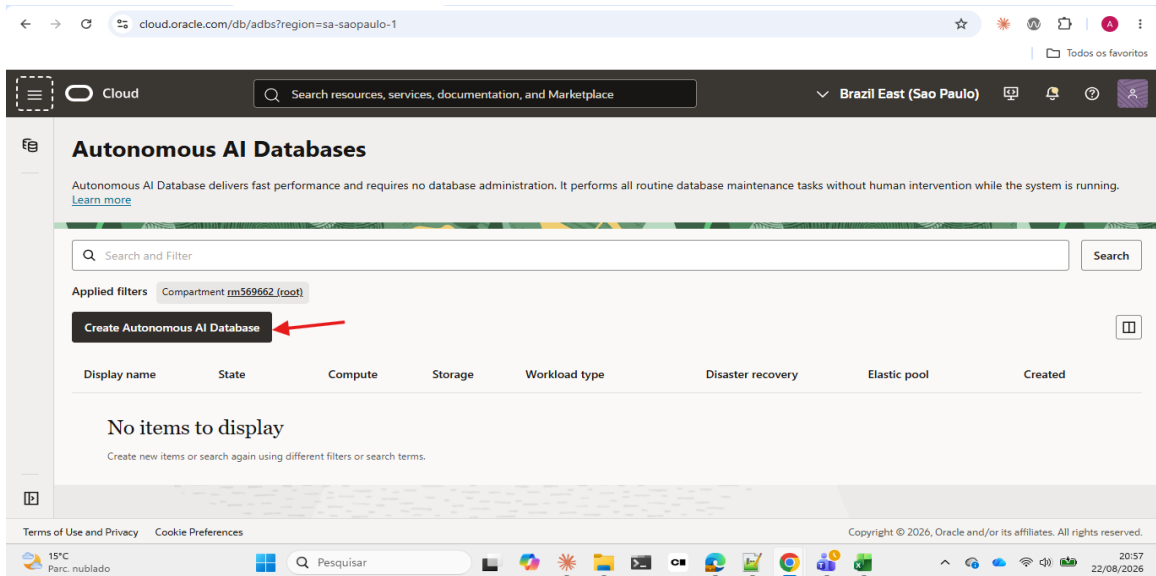


Figura 4: Definição do nome do banco (Prazo60DB).

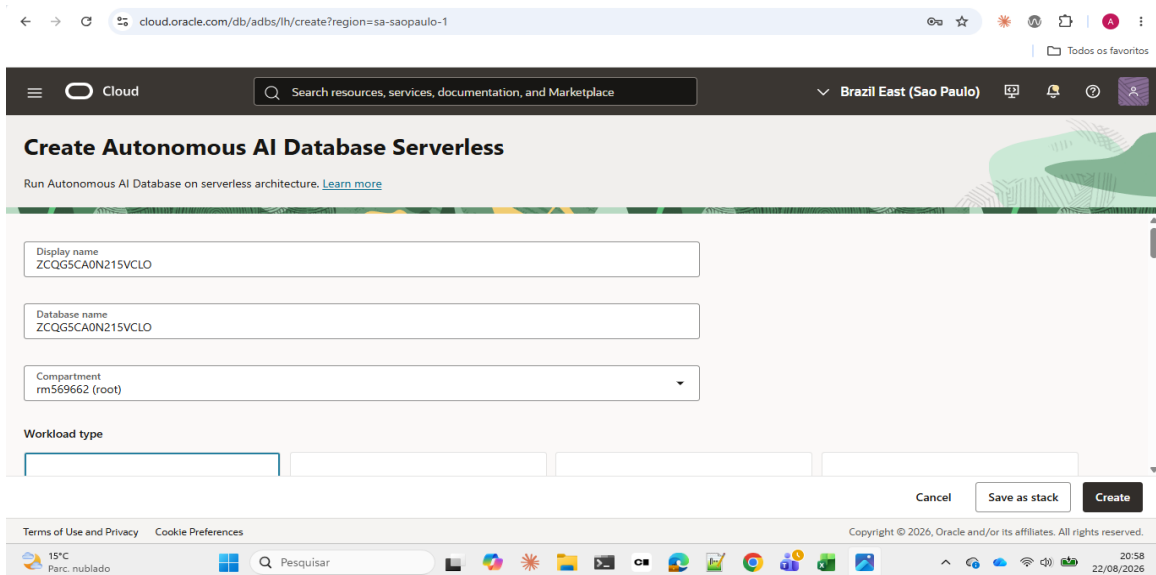


Figura 5: Seleção do workload type (Lakehouse).

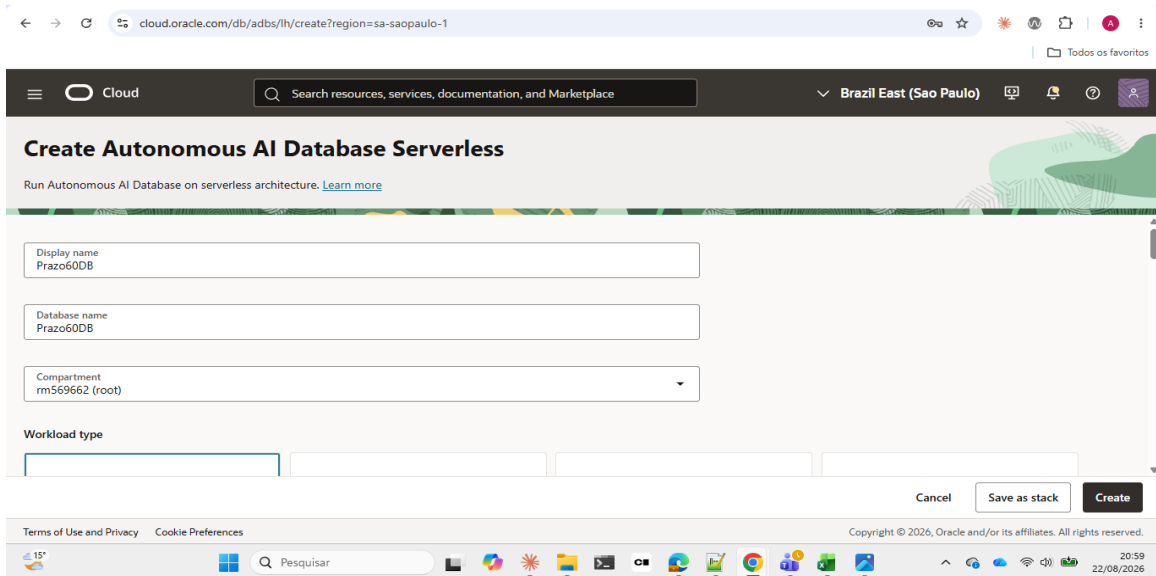


Figura 6: Definição da versão do banco (26ai).

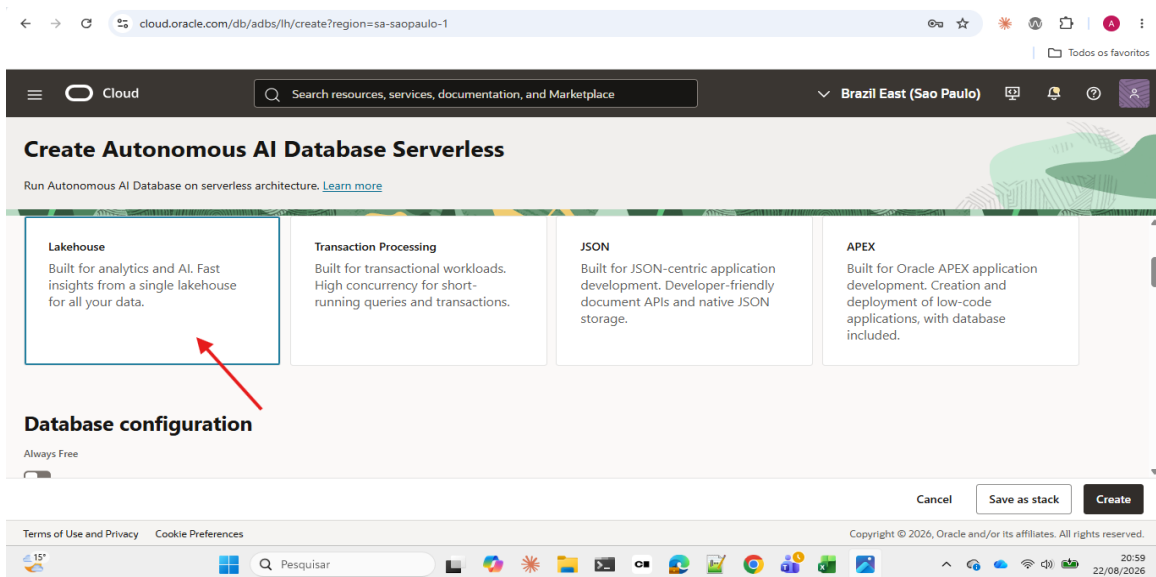


Figura 7: Configuração de OCPU e armazenamento.

cloud.oracle.com/db/adbs/lh/create?region=sa-saopaulo-1

Cloud

Search resources, services, documentation, and Marketplace

Brazil East (Sao Paulo)

Create Autonomous AI Database Serverless

Run Autonomous AI Database on serverless architecture. [Learn more](#)

If your Always Free Autonomous AI Database has no activity for 7 consecutive days, the database will be automatically stopped. Your data will be preserved, and you can restart the database to continue using it. If the database remains stopped for 3 months, it will be reclaimed. [Learn more](#)

Always Free

☒ Always Free resources can be created in both Free Tier and paid accounts. You will never be charged for these resources. [Learn more](#) about the Always Free Autonomous AI Database.

Developer

☐

Choose database version

26ai

Cancel Save as stack Create

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Figura 8: Definição de compartment e região.

cloud.oracle.com/db/adbs/lh/create?region=sa-saopaulo-1

Cloud

Search resources, services, documentation, and Marketplace

Brazil East (Sao Paulo)

Create Autonomous AI Database Serverless

Run Autonomous AI Database on serverless architecture. [Learn more](#)

Administrator credentials creation

Set the password for your Autonomous AI Database ADMIN user here.

Username ADMIN

Password

Confirm password

Cancel Save as stack Create

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Figura 9: Revisão das configurações antes da criação.

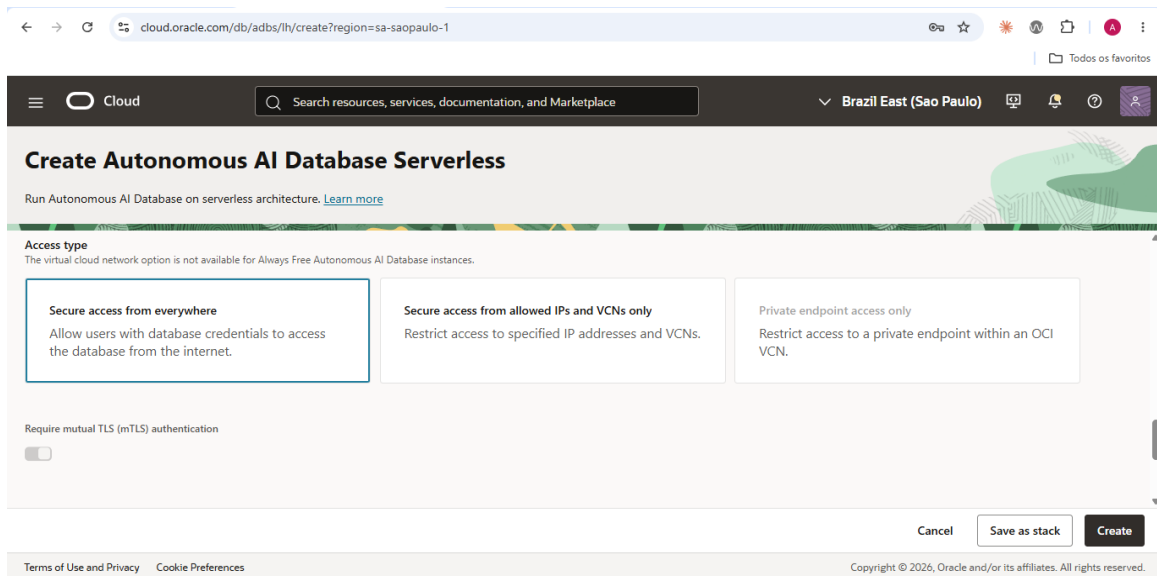


Figura 10: Confirmação de criação da instância.

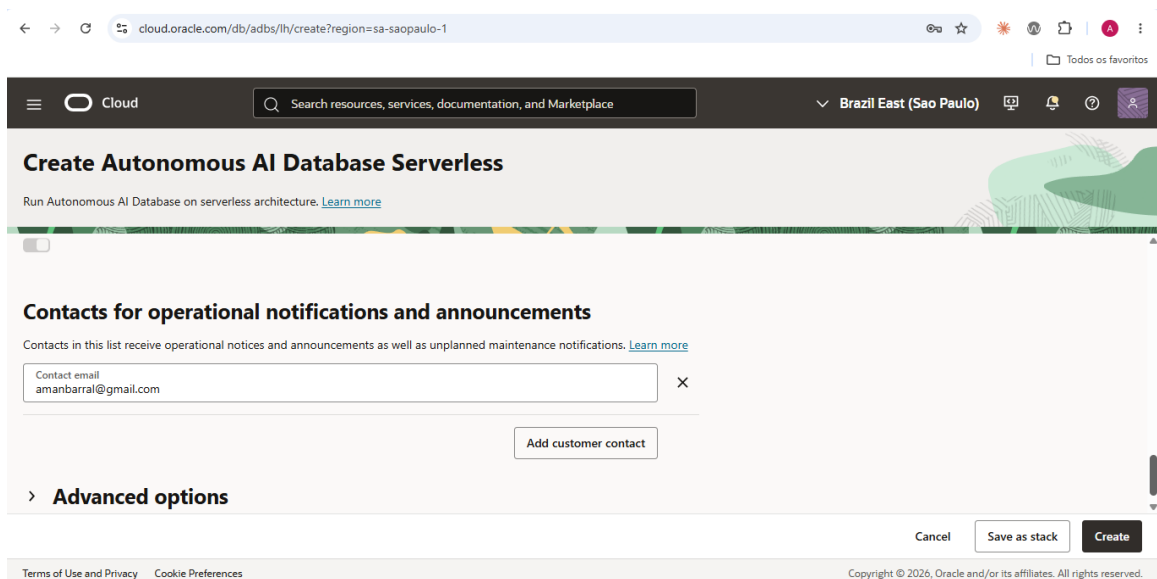


Figura 11: Instância em processo de provisionamento.

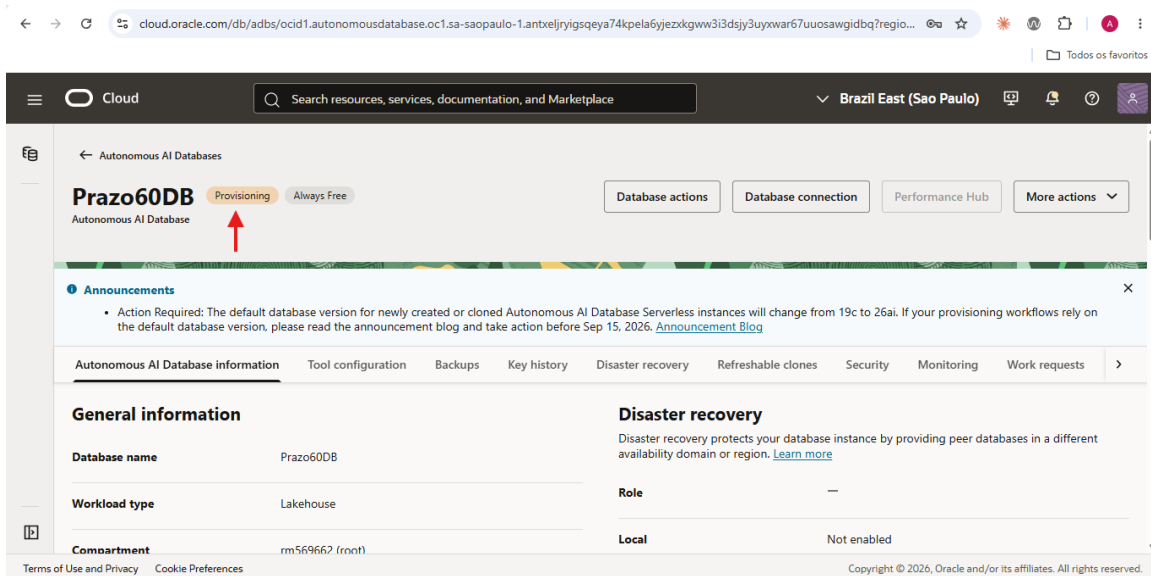


Figura 12: Detalhes da instância criada.

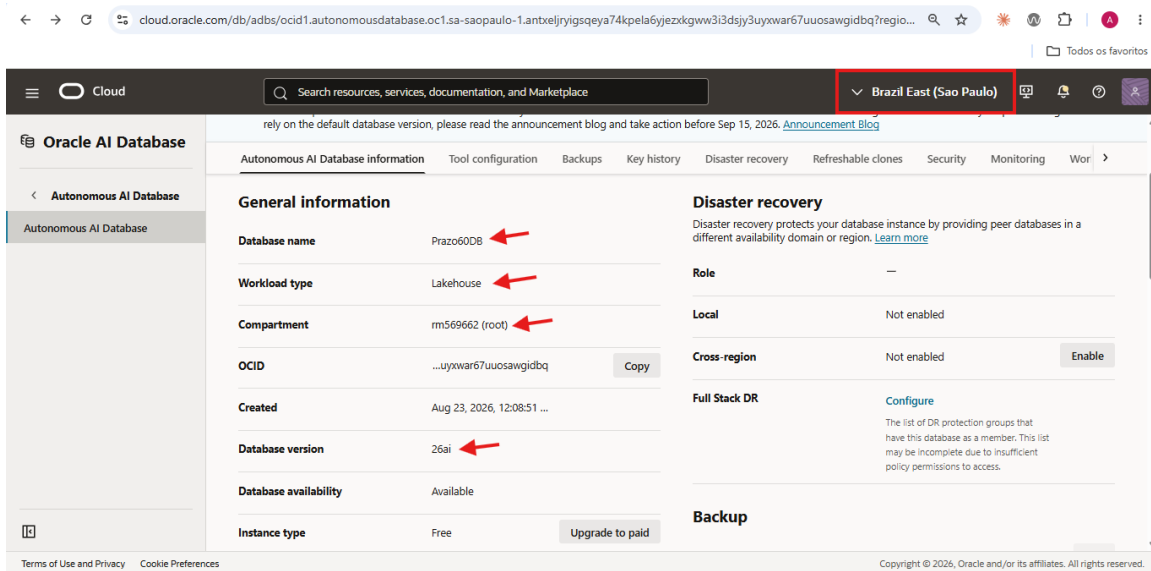


Figura 13: Configurações finais aplicadas à instância Prazo60DB.

e) Validação do status da instância como AVAILABLE (ativa):

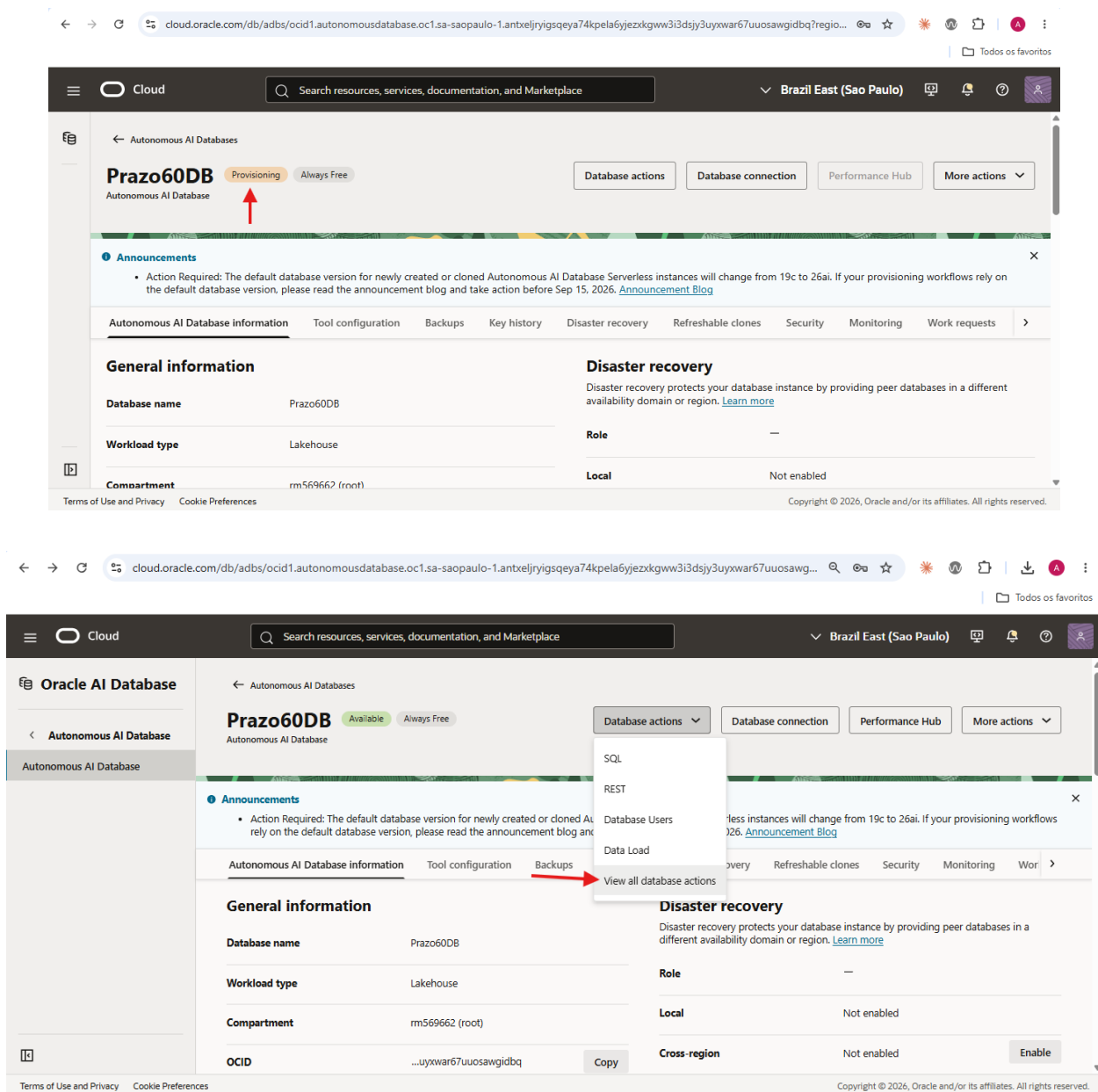


Figura 14: Instância Prazo60DB com status AVAILABLE.

2. Conexão ao Banco via SQL Developer utilizando Wallet

Para permitir o acesso seguro ao banco a partir de uma ferramenta cliente, foi realizado o download e a configuração do Wallet de conexão.

a) Download do Wallet no console OCI:

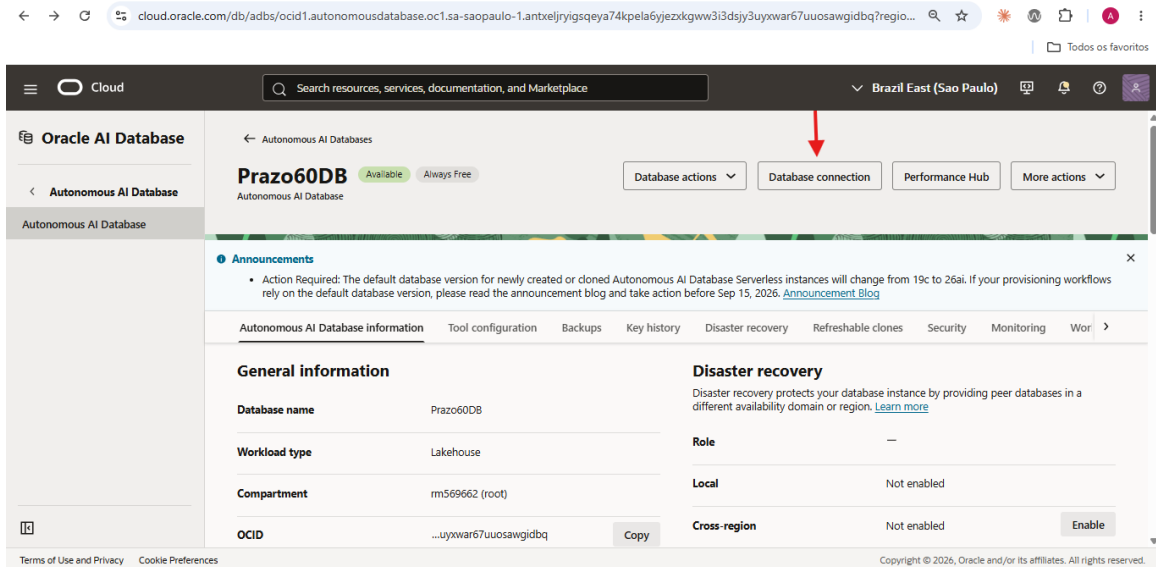


Figura 15: Acesso à opção de conexão ao banco (Database Connection).

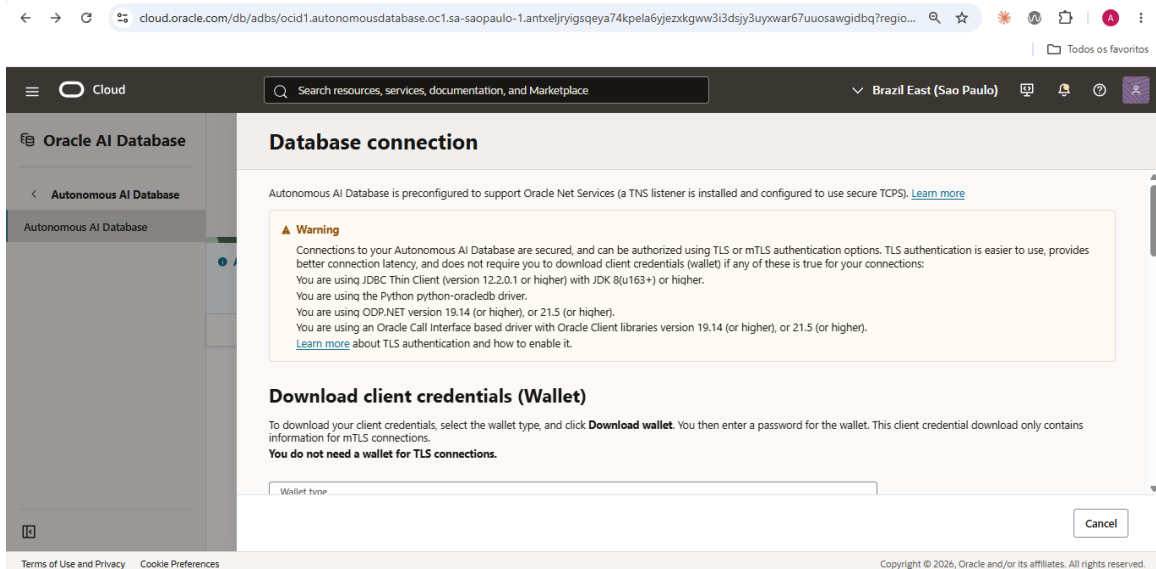


Figura 16: Botão de download do Wallet.

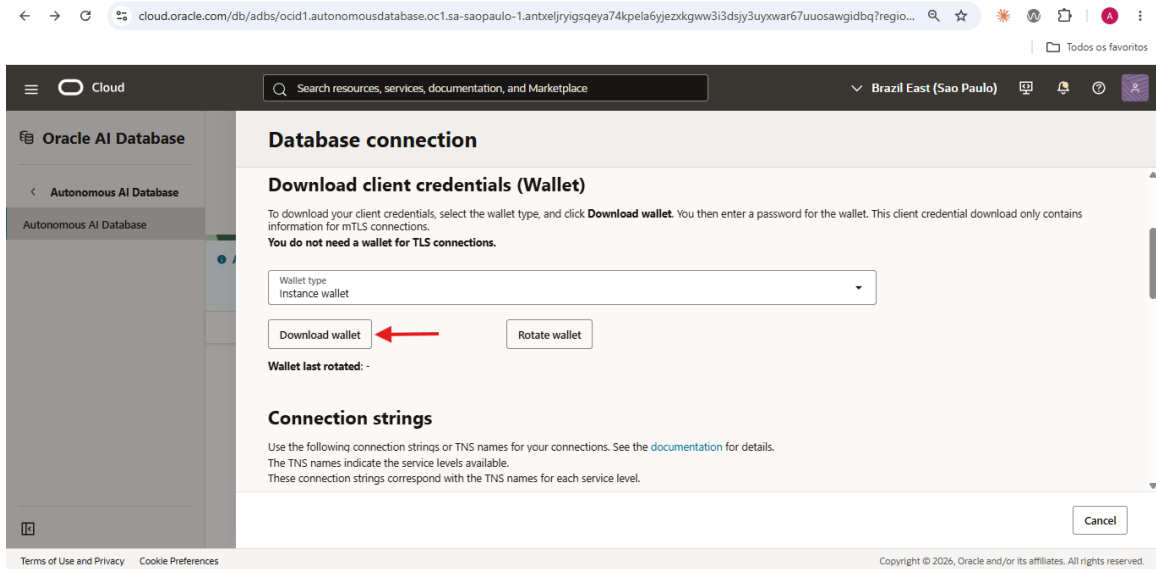


Figura 17: Definição da senha do Wallet.

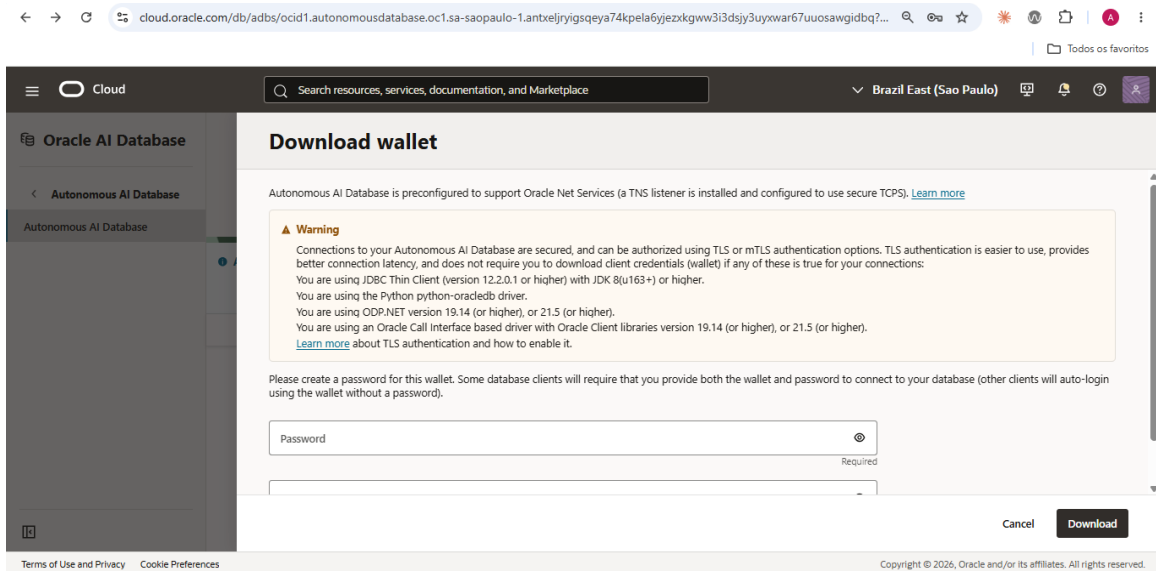


Figura 18: Confirmação do download.

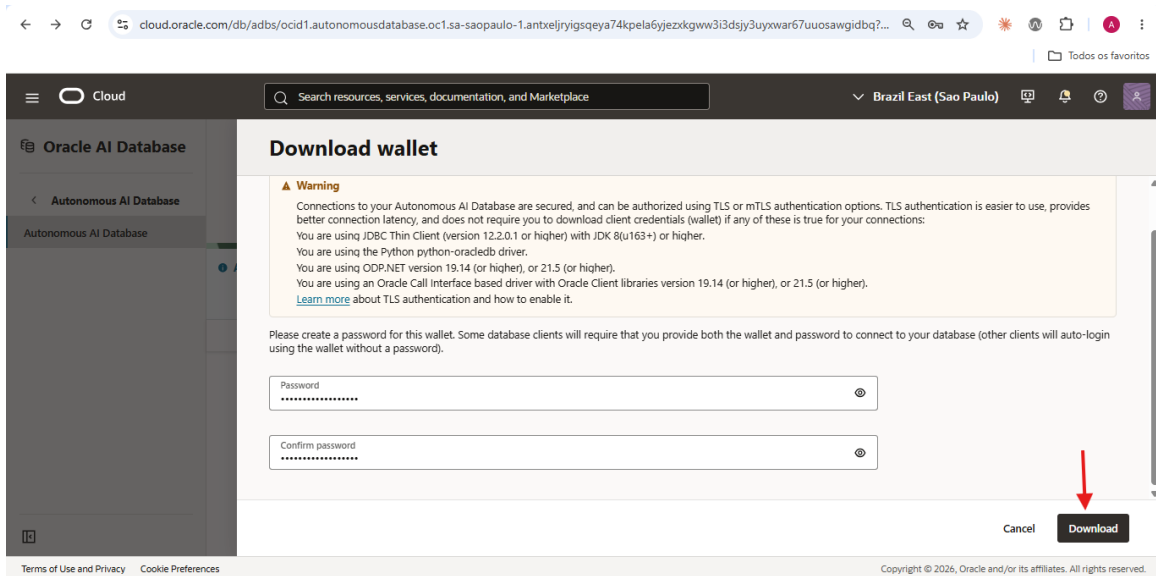


Figura 19: Arquivo Wallet baixado.

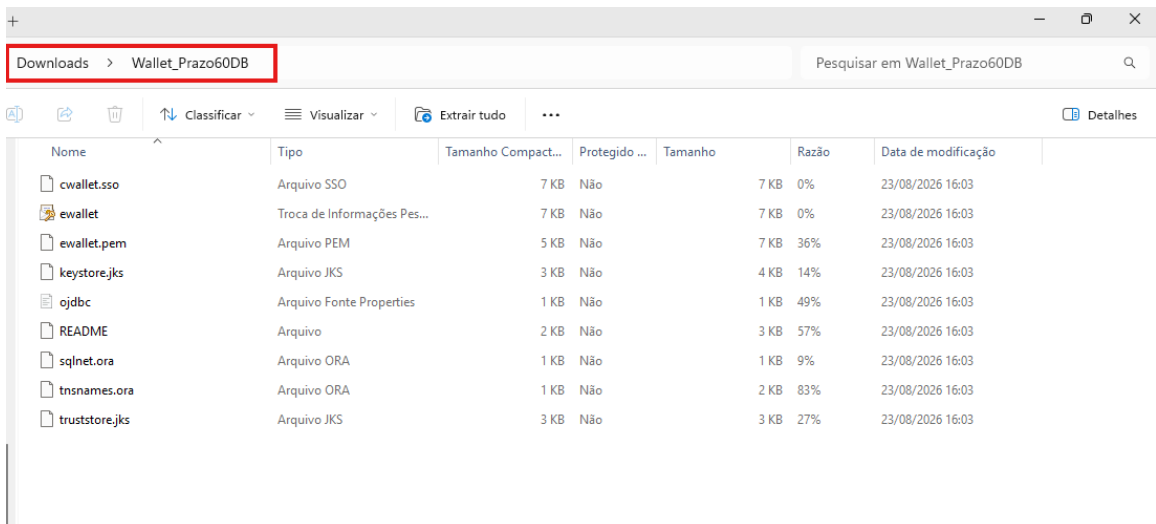


Figura 20: Conteúdo do Wallet extraído (Wallet_Prazo60DB).

b) A conexão foi configurada no Oracle SQL Developer com os seguintes parâmetros:

- (i) Connection Type: Cloud Wallet
- (ii) Wallet (.zip)
- (iii) Username
- (iv) Password
- (v) Service Name

c) e d) Validação da conexão ativa:

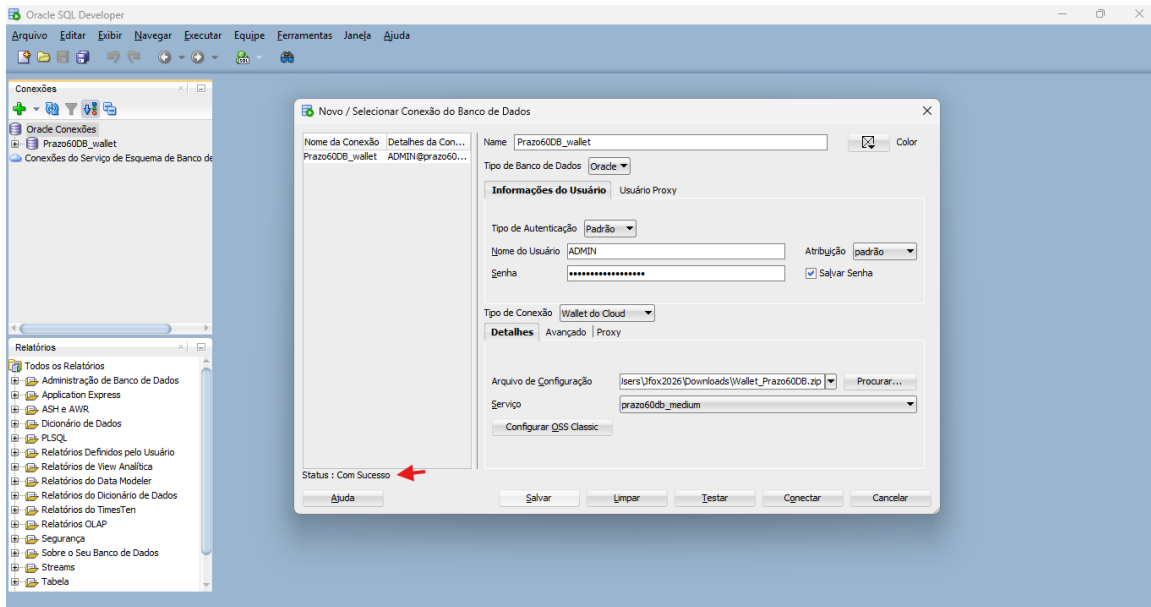


Figura 21: Configuração da conexão Prazo60DB_wallet no SQL Developer.

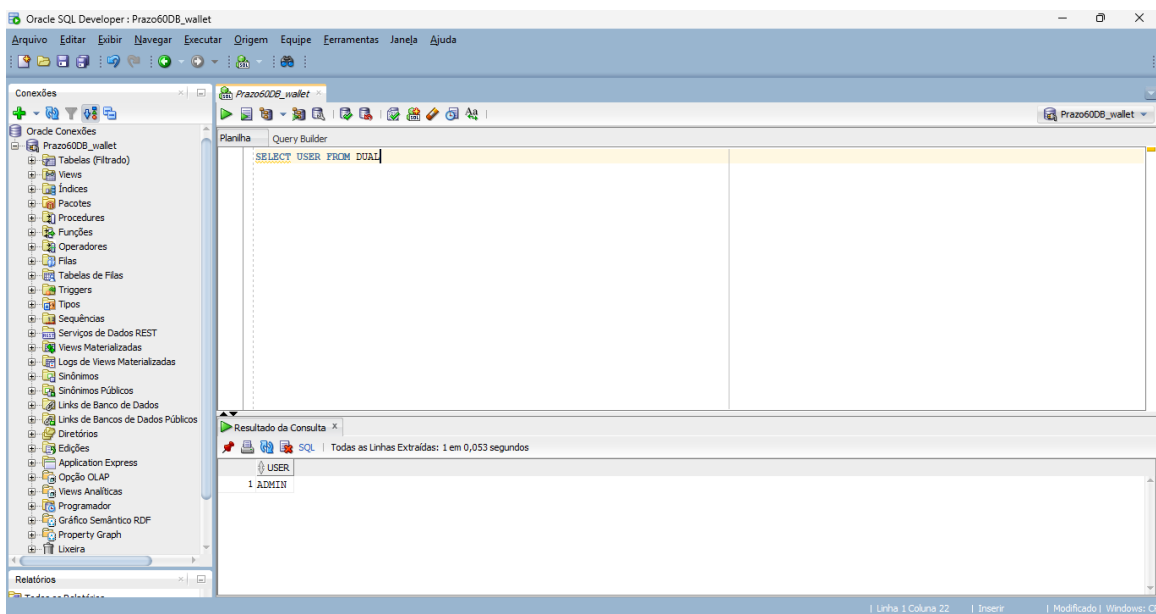


Figura 22: Conexão testada com sucesso (Status: Com Sucesso).

3. Criação das Tabelas aplicadas ao Challenge

A modelagem relacional foi definida para contemplar os quatro domínios centrais do problema de negócio do Challenge:

- (i) internações e tratamentos oncológicos;
- (ii) hospitais e unidades de saúde;
- (iii) dados geográficos (municípios e regiões de saúde);

(iv) perfis e categorias de atendimento.

A nomenclatura das tabelas segue o padrão TB_ em snake_case, definido em conjunto com a disciplina de Smart SQL & Relational Databases, garantindo coerência entre a estrutura de dados, as consultas analíticas desenvolvidas e o problema de negócio: o monitoramento do prazo de 60 dias entre diagnóstico e início do tratamento oncológico, estabelecido pela Lei 12.732/2012.

A modelagem contempla os seguintes elementos:

(i) PRIMARY KEY em todas as 7 tabelas, com identificadores gerados automaticamente (GENERATED ALWAYS AS IDENTITY);

(ii) FOREIGN KEY entre TB_MUNICIPIO e TB_DRS, TB_UNIDADE_SAUDE e TB_MUNICIPIO, TB_CASO_PACIENTE e TB_UNIDADE_SAUDE, e TB_TRATAMENTO e as demais tabelas de domínio;

(iii) relacionamentos organizados em cadeia hierárquica: DRS → Município → Unidade de Saúde → Caso → Tratamento;

(iv) tipos de dados adequados a cada campo (NUMBER, VARCHAR2 dimensionado, DATE), com CHECK constraints para domínios fechados, como o estágio do tumor;

(v) normalização, com tabelas de domínio (TB_TIPO_TRATAMENTO, TB_STATUS_PRAZO) separadas para evitar repetição de dado.

Foram inseridos 200 casos reais extraídos do TabNet PAINEL-Oncologia (DATASUS), cobrindo 7 municípios de São Paulo e 13 unidades de saúde identificadas por código CNES real, além das tabelas de domínio (17 Departamentos Regionais de Saúde, 4 tipos de tratamento e 5 faixas de status de prazo).

Script SQL utilizado na criação das tabelas:

```
-- Dataset de origem: TabNet PAINEL-Oncologia (DATASUS), recortado para
-- CID-10 C50 (cancer de mama), sexo feminino, Estado de Sao Paulo,
-- complementado com a divisao territorial dos Departamentos Regionais
-- de Saude (DRS/SP) para calculo do prazo da Lei 12.732/2012.

-- TABELA 1: TB_DRS
CREATE TABLE TB_DRS (
  ID_DRS      NUMBER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  COD_DRS     VARCHAR2(10)    NOT NULL,
  NOME_DRS    VARCHAR2(100)   NOT NULL,
  CONSTRAINT UQ_DRS_COD UNIQUE (COD_DRS)
);

-- TABELA 2: TB_MUNICIPIO
CREATE TABLE TB_MUNICIPIO (
  ID_MUNICIPIO NUMBER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  NOME_MUNICIPIO VARCHAR2(100) NOT NULL,
  COD_IBGE     VARCHAR2(7),
  ID_DRS       NUMBER          NOT NULL,
  CONSTRAINT UQ_MUNICIPIO_NOME UNIQUE (NOME_MUNICIPIO),
  CONSTRAINT FK_MUNICIPIO_DRS FOREIGN KEY (ID_DRS)
    REFERENCES TB_DRS (ID_DRS)
);

-- TABELA 3: TB_UNIDADE_SAUDE (unidade de diagnostico/tratamento, referenciada pelo CNES)
CREATE TABLE TB_UNIDADE_SAUDE (
  ID_UNIDADE  NUMBER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  COD_CNES    VARCHAR2(15)    NOT NULL,
  NOME_UNIDADE VARCHAR2(150)  NOT NULL,
  ENDereco    VARCHAR2(200),
```

```

        ID_MUNICIPIO    NUMBER            NOT NULL,
        CONSTRAINT UQ_UNIDADE_CNES UNIQUE (COD_CNES),
        CONSTRAINT FK_UNIDADE_MUNICIPIO FOREIGN KEY (ID_MUNICIPIO)
            REFERENCES TB_MUNICIPIO (ID_MUNICIPIO)
    );

-- TABELA 4: TB_CASO_PACIENTE (caso oncologico observado na fonte;
-- nao armazena nome/CPF/CNS, apenas codigo interno de rastreio)
CREATE TABLE TB_CASO_PACIENTE (
    ID_CASO                NUMBER            GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    COD_CASO                VARCHAR2(20)     NOT NULL,
    DATA_NASCIMENTO        DATE             NOT NULL,
    ESTAGIO_TUMOR           VARCHAR2(2),
    DATA_DIAGNOSTICO        DATE             NOT NULL,
    ID_UNIDADE_DIAGNOSTICO   NUMBER          NOT NULL,
    CONSTRAINT UQ_CASO_COD UNIQUE (COD_CASO),
    CONSTRAINT CK_CASO_ESTAGIO CHECK (
        ESTAGIO_TUMOR IN ('0','1','2','3','4','5') OR ESTAGIO_TUMOR IS NULL
    ),
    CONSTRAINT FK_CASO_UNIDADE_DIAG FOREIGN KEY (ID_UNIDADE_DIAGNOSTICO)
        REFERENCES TB_UNIDADE_SAUDE (ID_UNIDADE)
);

-- TABELA 5: TB_TIPO_TRATAMENTO
CREATE TABLE TB_TIPO_TRATAMENTO (
    ID_TIPO_TRATAMENTO      NUMBER            GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    NOME_TIPO_TRATAMENTO    VARCHAR2(30)     NOT NULL,
    CONSTRAINT UQ_TIPO_TRATAMENTO_NOME UNIQUE (NOME_TIPO_TRATAMENTO)
);

-- TABELA 6: TB_STATUS_PRAZO
CREATE TABLE TB_STATUS_PRAZO (
    ID_STATUS_PRAZO         NUMBER            GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    COD_STATUS              VARCHAR2(20)     NOT NULL,
    DESCRICAO               VARCHAR2(200)    NOT NULL,
    COR_HEX                 VARCHAR2(7),
    ORDEM_EXIBICAO         NUMBER,
    CONSTRAINT UQ_STATUS_PRAZO_COD UNIQUE (COD_STATUS)
);

-- TABELA 7: TB_TRATAMENTO (ID_UNIDADE_TRATAMENTO distingue a unidade de
-- diagnostico da unidade de tratamento; campos nulos suportam "fila viva")
CREATE TABLE TB_TRATAMENTO (
    ID_TRATAMENTO           NUMBER            GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ID_CASO                 NUMBER            NOT NULL,
    ID_TIPO_TRATAMENTO       NUMBER            NOT NULL,
    ID_UNIDADE_TRATAMENTO    NUMBER,
    DATA_INICIO_TRATAMENTO  DATE,
    DIAS_ESPERA              NUMBER,
    ID_STATUS_PRAZO          NUMBER            NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_TRATAMENTO_DIAS CHECK (DIAS_ESPERA IS NULL OR DIAS_ESPERA >= 0),
    CONSTRAINT CK_TRATAMENTO_INICIO_COERENTE CHECK (
        DATA_INICIO_TRATAMENTO IS NULL OR DIAS_ESPERA IS NOT NULL
    ),
    CONSTRAINT CK_TRATAMENTO_UNIDADE_COERENTE CHECK (
        DATA_INICIO_TRATAMENTO IS NULL OR ID_UNIDADE_TRATAMENTO IS NOT NULL
    ),
    CONSTRAINT FK_TRATAMENTO_CASO FOREIGN KEY (ID_CASO)
        REFERENCES TB_CASO_PACIENTE (ID_CASO),
    CONSTRAINT FK_TRATAMENTO_TIPO FOREIGN KEY (ID_TIPO_TRATAMENTO)
        REFERENCES TB_TIPO_TRATAMENTO (ID_TIPO_TRATAMENTO),

```

```

CONSTRAINT FK_TRATAMENTO_UNIDADE FOREIGN KEY (ID_UNIDADE_TRATAMENTO)
REFERENCES TB_UNIDADE_SAUDE (ID_UNIDADE),
CONSTRAINT FK_TRATAMENTO_STATUS FOREIGN KEY (ID_STATUS_PRAZO)
REFERENCES TB_STATUS_PRAZO (ID_STATUS_PRAZO)
);

-- INDICES DE APOIO
CREATE INDEX IX_MUNICIPIO_DRS ON TB_MUNICIPIO (ID_DRS);
CREATE INDEX IX_UNIDADE_MUNICIPIO ON TB_UNIDADE_SAUDE (ID_MUNICIPIO);
CREATE INDEX IX_CASO_UNIDADE_DIAG ON TB_CASO_PACIENTE (ID_UNIDADE_DIAGNOSTICO);
CREATE INDEX IX_CASO_DATA_DIAG ON TB_CASO_PACIENTE (DATA_DIAGNOSTICO);
CREATE INDEX IX_TRATAMENTO_CASO ON TB_TRATAMENTO (ID_CASO);
CREATE INDEX IX_TRATAMENTO_TIPO ON TB_TRATAMENTO (ID_TIPO_TRATAMENTO);
CREATE INDEX IX_TRATAMENTO_UNIDADE ON TB_TRATAMENTO (ID_UNIDADE_TRATAMENTO);
CREATE INDEX IX_TRATAMENTO_STATUS ON TB_TRATAMENTO (ID_STATUS_PRAZO);

-- VIEW: VW_FILA_PRAZO (status dinamico para casos ainda sem tratamento)
CREATE OR REPLACE VIEW VW_FILA_PRAZO AS
SELECT
    c.ID_CASO, c.COD_CASO, c.DATA_NASCIMENTO, c.ESTAGIO_TUMOR, c.DATA_DIAGNOSTICO,
    u.COD_CNES AS CNES_DIAGNOSTICO, u.NOME_UNIDADE AS UNIDADE_DIAGNOSTICO,
    t.ID_TRATAMENTO, tt.NOME_TIPO_TRATAMENTO,
    ut.COD_CNES AS CNES_TRATAMENTO, ut.NOME_UNIDADE AS UNIDADE_TRATAMENTO,
    t.DATA_INICIO_TRATAMENTO, t.DIAS_ESPERA AS DIAS_ESPERA_REGISTRADOS,
    sp.COD_STATUS AS STATUS_BASE,
    CASE WHEN t.DATA_INICIO_TRATAMENTO IS NULL
        THEN TRUNC(SYSDATE - c.DATA_DIAGNOSTICO) ELSE t.DIAS_ESPERA END AS DIAS_ESPERA_ATUAL,
    CASE WHEN t.DATA_INICIO_TRATAMENTO IS NULL AND TRUNC(SYSDATE - c.DATA_DIAGNOSTICO) > 60
        THEN 'AGUARDANDO_VENCIDO'
        WHEN t.DATA_INICIO_TRATAMENTO IS NULL THEN 'AGUARDANDO_DENTRO_PRAZO'
        ELSE sp.COD_STATUS END AS CLASSIFICACAO_PRAZO,
    c.DATA_DIAGNOSTICO + 60 AS DATA_LIMITE_LEGAL
FROM TB_CASO_PACIENTE c
JOIN TB_UNIDADE_SAUDE u ON u.ID_UNIDADE = c.ID_UNIDADE_DIAGNOSTICO
JOIN TB_TRATAMENTO t ON t.ID_CASO = c.ID_CASO
JOIN TB_TIPO_TRATAMENTO tt ON tt.ID_TIPO_TRATAMENTO = t.ID_TIPO_TRATAMENTO
JOIN TB_STATUS_PRAZO sp ON sp.ID_STATUS_PRAZO = t.ID_STATUS_PRAZO
LEFT JOIN TB_UNIDADE_SAUDE ut ON ut.ID_UNIDADE = t.ID_UNIDADE_TRATAMENTO;

COMMIT;

```

Evidências da execução do script de criação das tabelas:

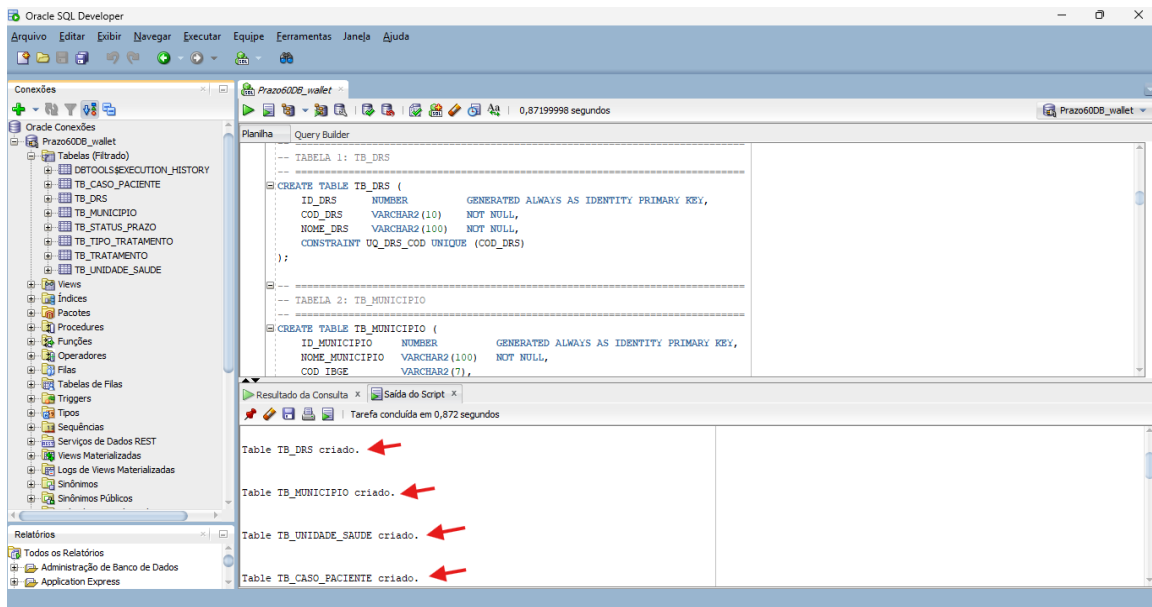


Figura 23: Execução do bloco de criação da tabela TB_DRS.

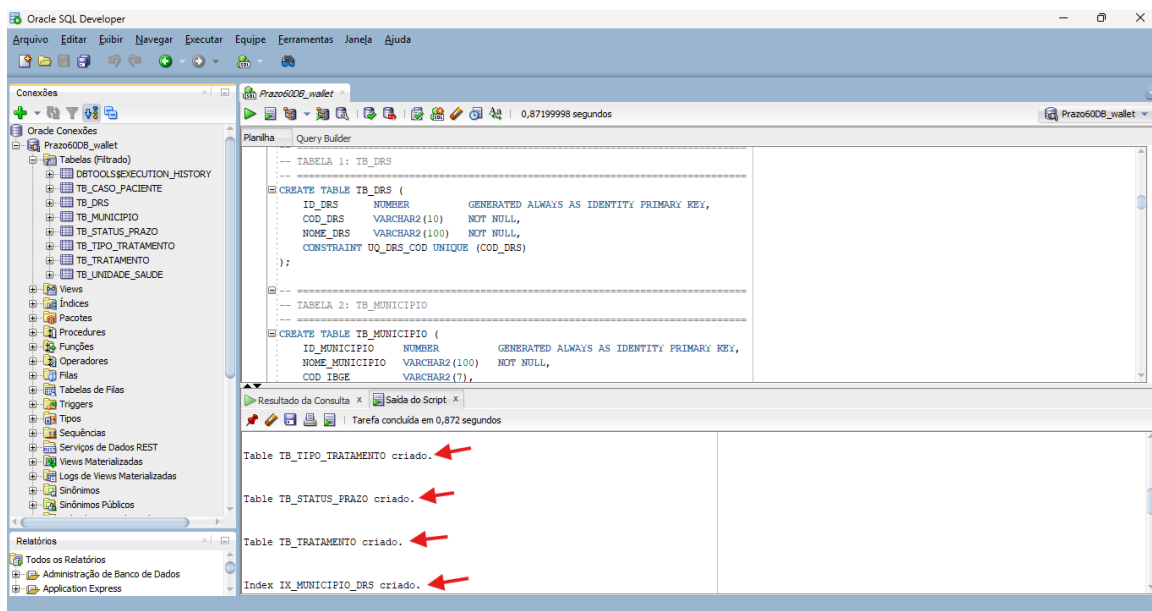


Figura 24: Execução do bloco de criação de TB_MUNICIPIO e TB_UNIDADE_SAUDE.

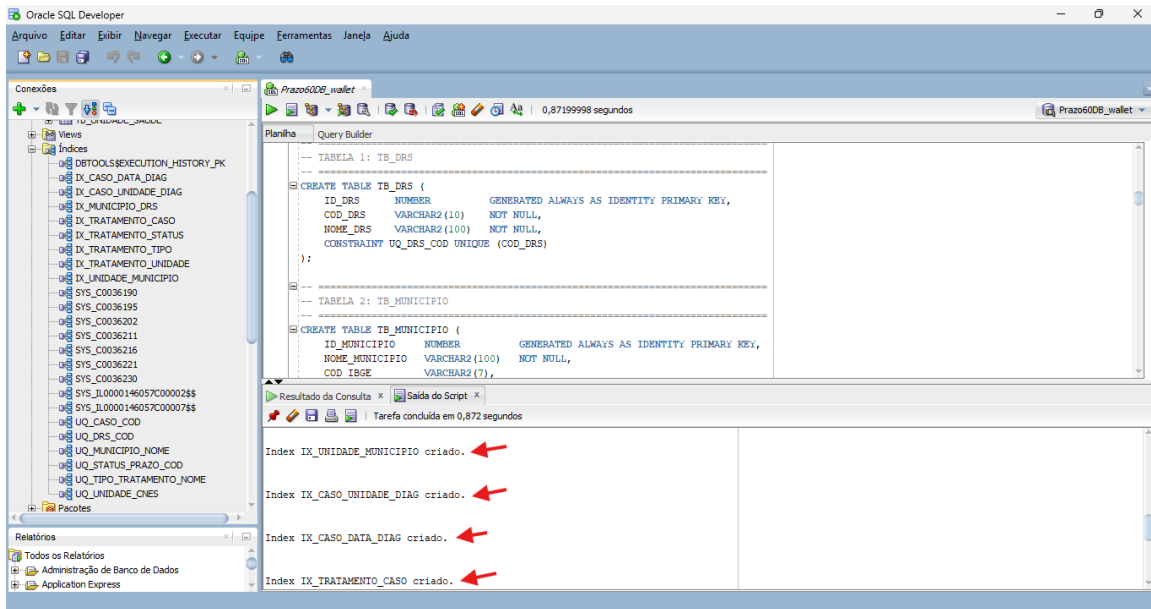


Figura 25: Execução do bloco de criação de TB_CASO_PACIENTE.

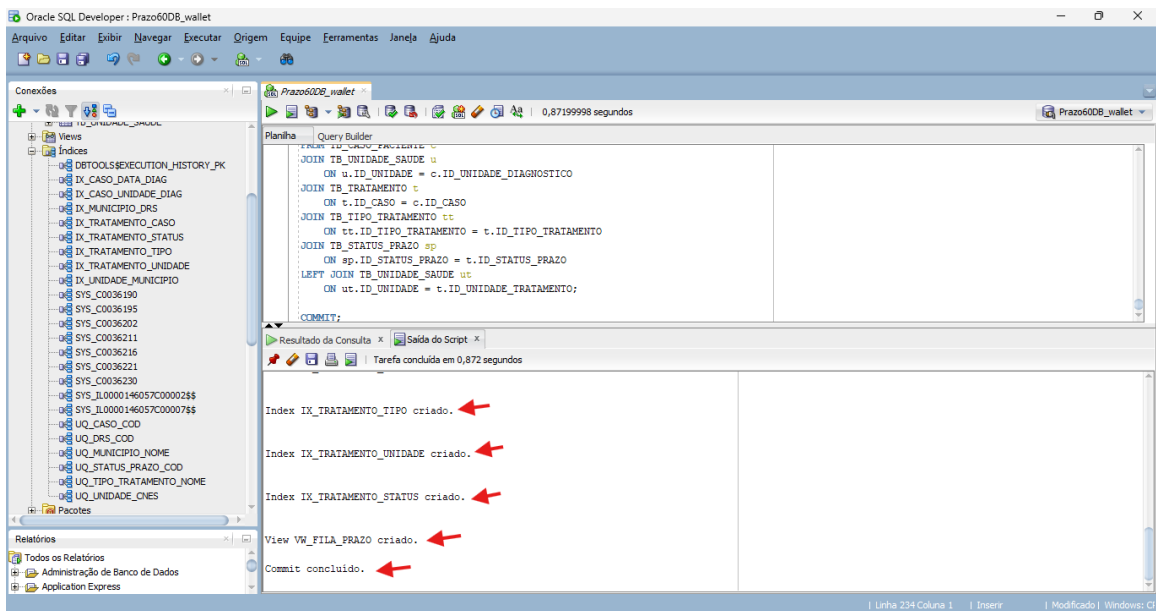


Figura 26: Execução do bloco de criação de TB_TIPO_TRATAMENTO e TB_STATUS_PRAZO.

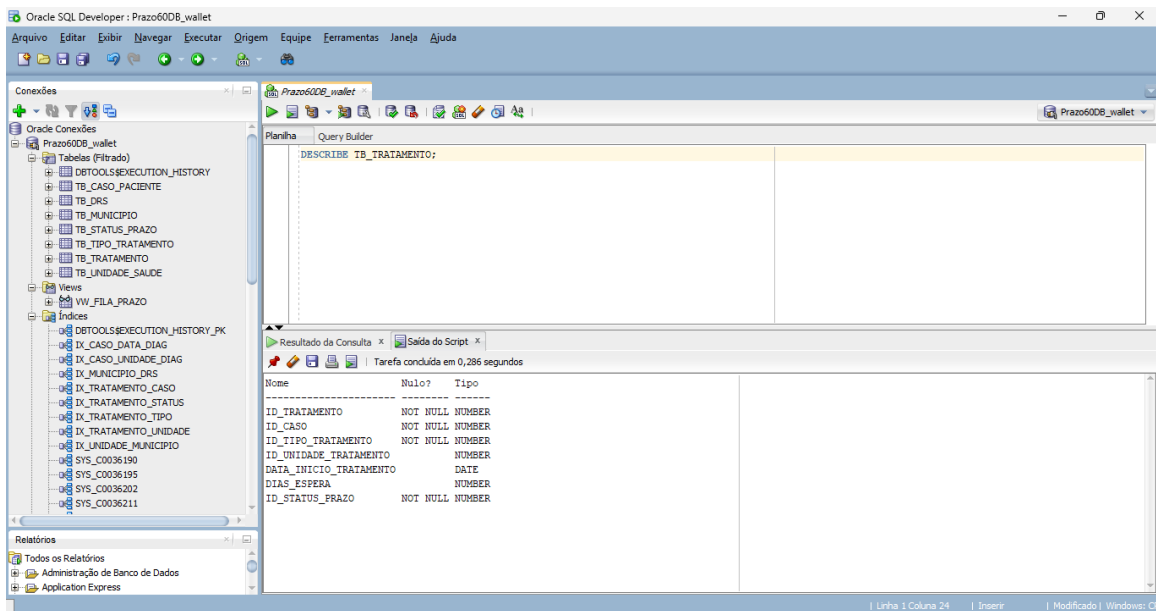


Figura 27: Execução do bloco de criação de TB_TRATAMENTO.

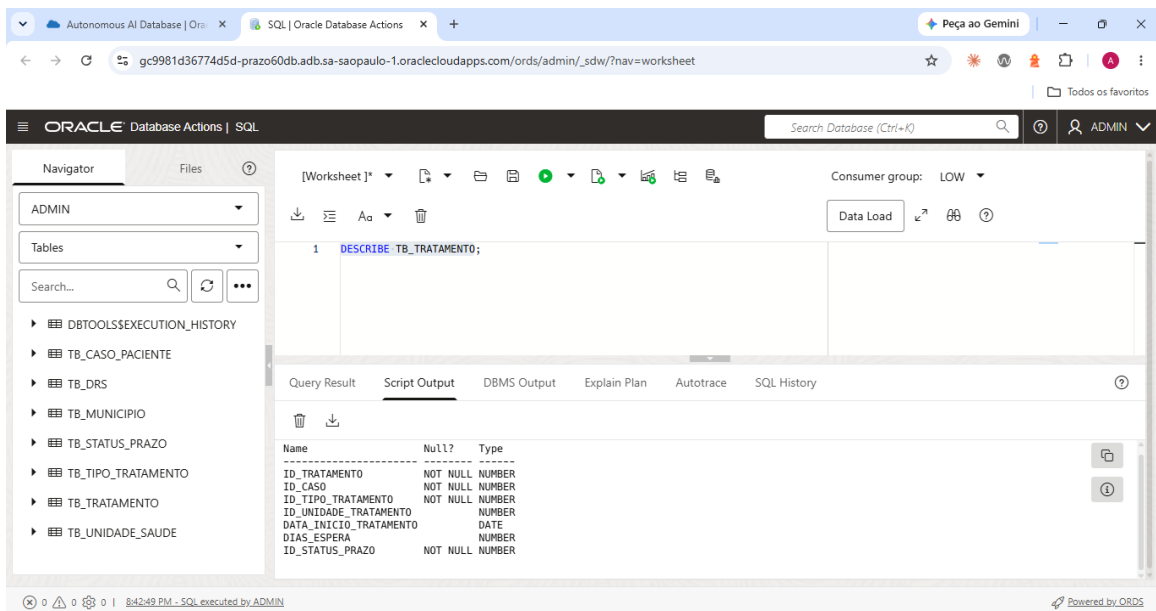


Figura 28: Execução dos índices e da view VW_FILA_PRAZO.

Consulta de verificação após a execução do script de carga (DML), confirmando os 200 casos reais inseridos:

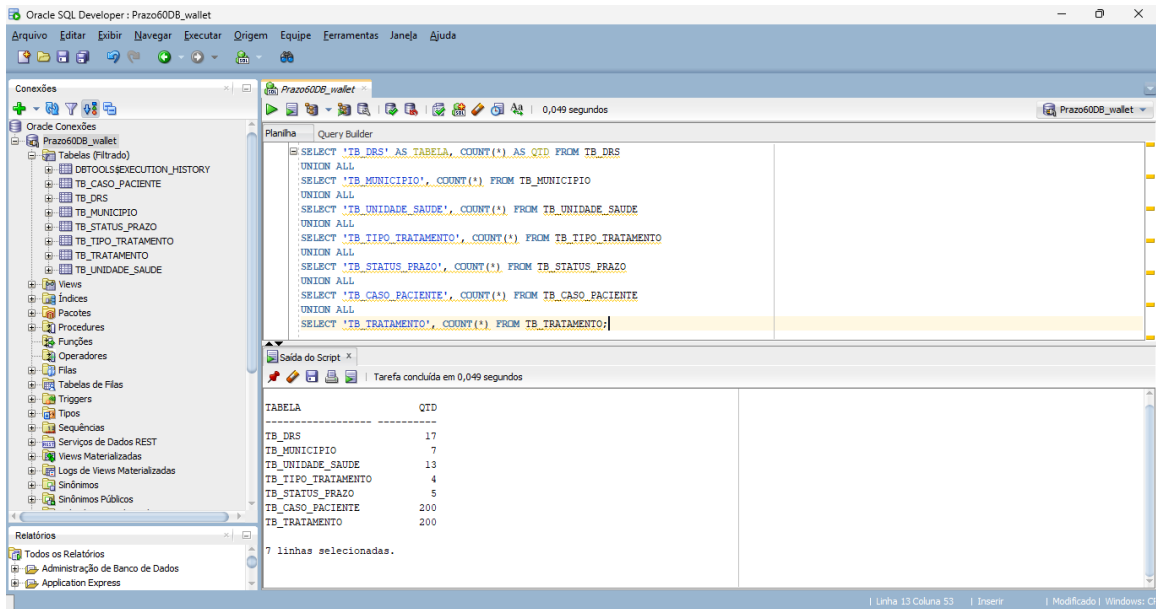


Figura 29: Consulta às 10 primeiras linhas de TB_CASO_PACIENTE.

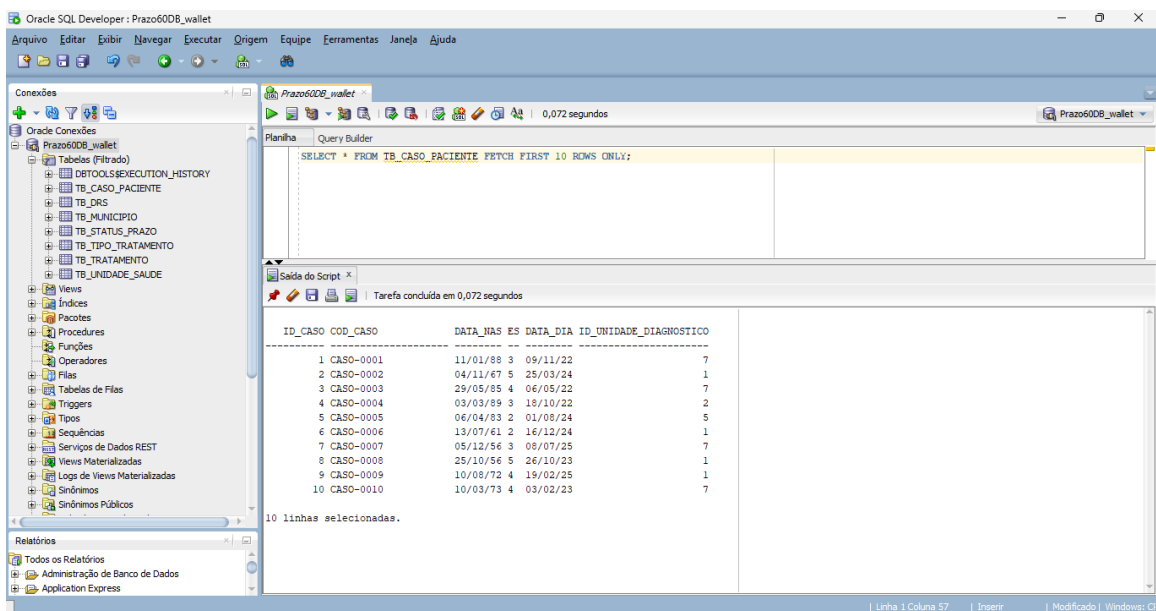


Figura 30: Consulta de contagem de registros por tabela.

4. Documentação Semântica com COMMENTS

- Foram criados comentários em todas as 7 tabelas (COMMENT ON TABLE).
- Foram criados comentários nas colunas principais de cada tabela (COMMENT ON COLUMN).

c) Os comentários foram redigidos em linguagem de negócio, explicando, por exemplo, que TB_CASO_PACIENTE representa o caso oncológico observado e não uma identidade persistente de paciente, e que DIAS_ESPERA mede o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Essa redação tem como objetivo apoiar a geração de SQL pelo Select AI e facilitar a interpretação por gestores da área da saúde.

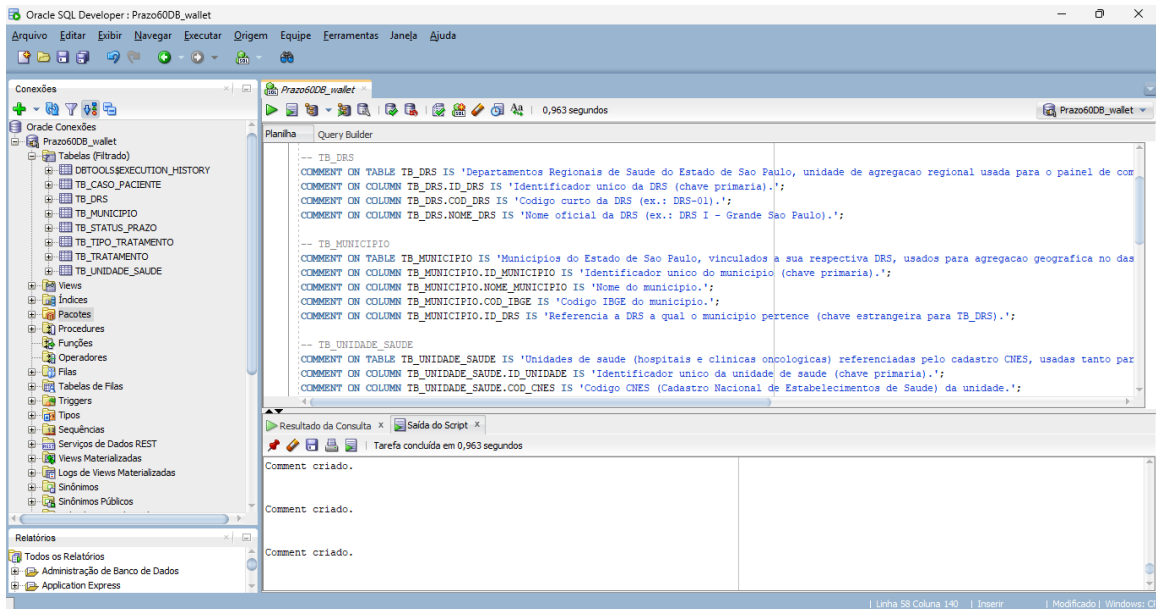


Figura 31: Execução dos comentários nas tabelas TB_DRS, TB_MUNICIPIO e TB_UNIDADE_SAUDE.

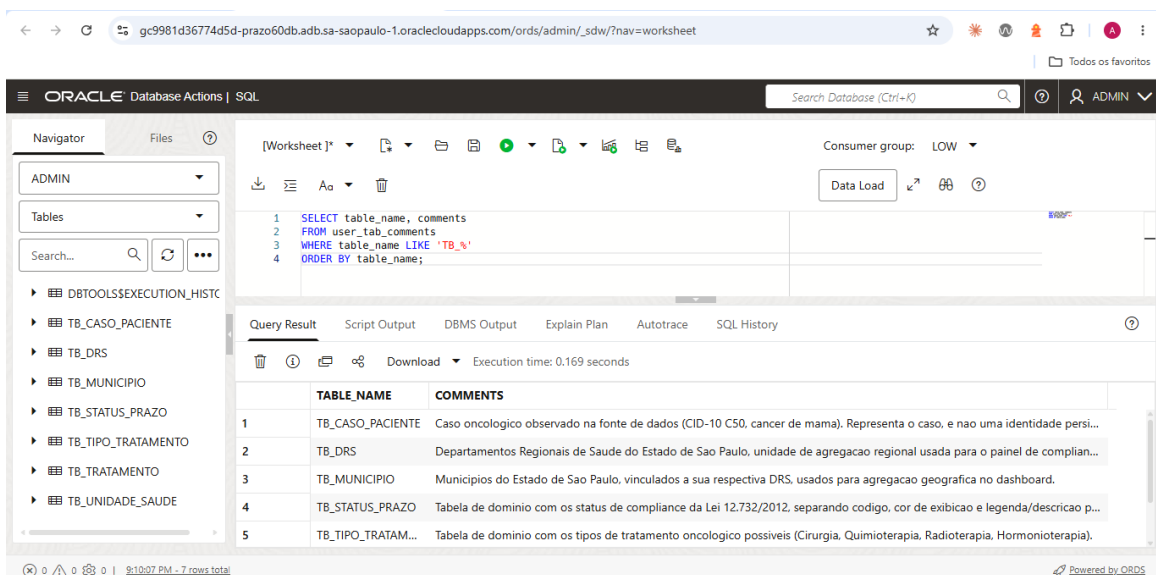


Figura 32: Execução dos comentários nas demais tabelas.

[Worksheet] * Consumer group: LOW Data Load

```

1 SELECT table_name, comments
2 FROM user_tab_comments
3 WHERE table_name LIKE 'TB_%'
4 ORDER BY table_name;

```

Query Result Script Output DBMS Output Explain Plan Autotrace SQL History

Download Execution time: 0.169 seconds

	TABLE_NAME	COMMENTS
1	TB_CASO_PACIENTE	Caso oncologico observado na fonte de dados (CID-10 C50, cancer de mama). Representa o caso, e nao uma identidade persistente de paciente, pois a fonte publica nao disponibili...
2	TB_DRS	Departamentos Regionais de Saude do Estado de Sao Paulo, unidade de agregacao regional usada para o painel de compliance da Lei 12.732/2012.
3	TB_MUNICIPIO	Municipios do Estado de Sao Paulo, vinculados a sua respectiva DRS, usados para agregacao geografica no dashboard.
4	TB_STATUS_PRAZO	Tabela de dominio com os status de compliance da Lei 12.732/2012, separando codigo, cor de exibicao e legenda/descricao para uso no dashboard.
5	TB_TIPO_TRATAM...	Tabela de dominio com os tipos de tratamento oncologico possiveis (Cirurgia, Quimioterapia, Radioterapia, Hormonioterapia).
6	TB_TRATAMENTO	Registro de tratamento associado a um caso oncologico. Suporta "fila viva": um caso pode existir sem tratamento ainda iniciado (data e unidade de tratamento nulas).
7	TB_UNIDADE_SAU...	Unidades de saude (hospitais e clinicas oncologicas) referenciadas pelo cadastro CNES, usadas tanto para diagnostico quanto para tratamento.

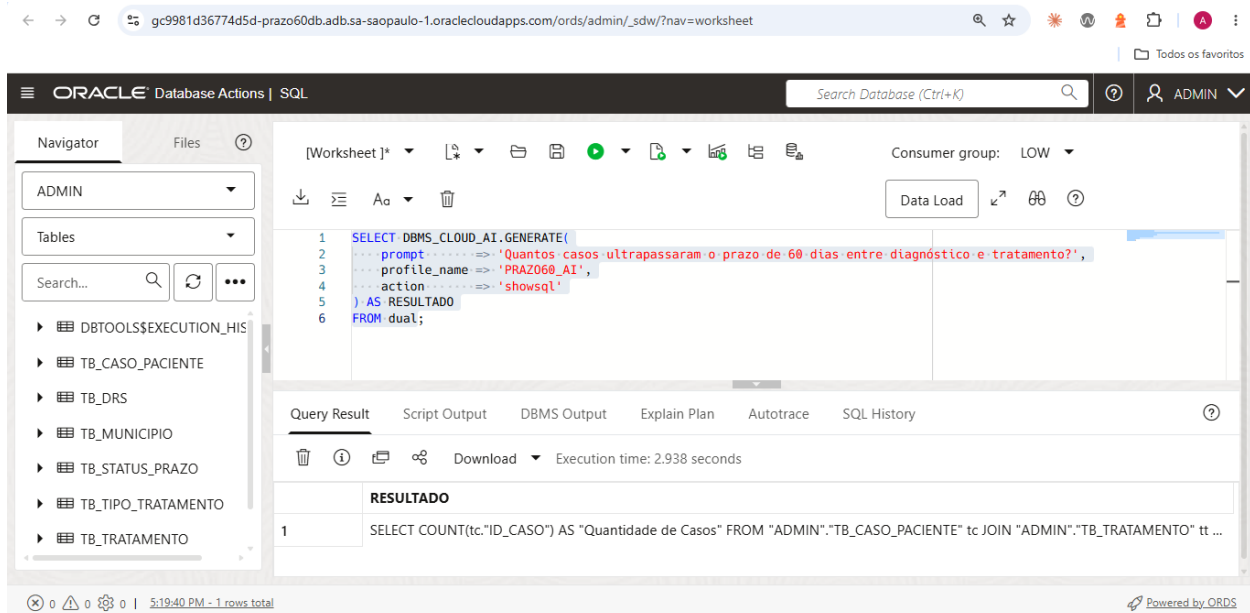
Figura 33: Consulta de verificação dos comentários cadastrados (user_tab_comments / user_col_comments).

5. Consultas Analíticas com Select AI aplicadas ao Challenge

Foram executadas quatro consultas utilizando o Oracle Select AI (SELECT AI SHOWSQL e SELECT AI RUNSQL), todas voltadas ao problema central do Challenge: o cumprimento do prazo de 60 dias entre diagnóstico e início do tratamento oncológico, estabelecido pela Lei 12.732/2012.

Consulta 1

Prompt em linguagem natural: "Quantos casos ultrapassaram o prazo legal de 60 dias entre diagnóstico e início do tratamento?"



SQL gerado pelo Select AI:

```
SELECT COUNT(tc."ID_CASO") AS "Quantidade de Casos"
FROM "ADMIN"."TB_CASO_PACIENTE" tc
JOIN "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" tt ON tc."ID_CASO" = tt."ID_CASO"
WHERE (tt."DATA_INICIO_TRATAMENTO" - tc."DATA_DIAGNOSTICO") > 60
```

Resultado obtido: 114 casos ultrapassaram o prazo legal de 60 dias.

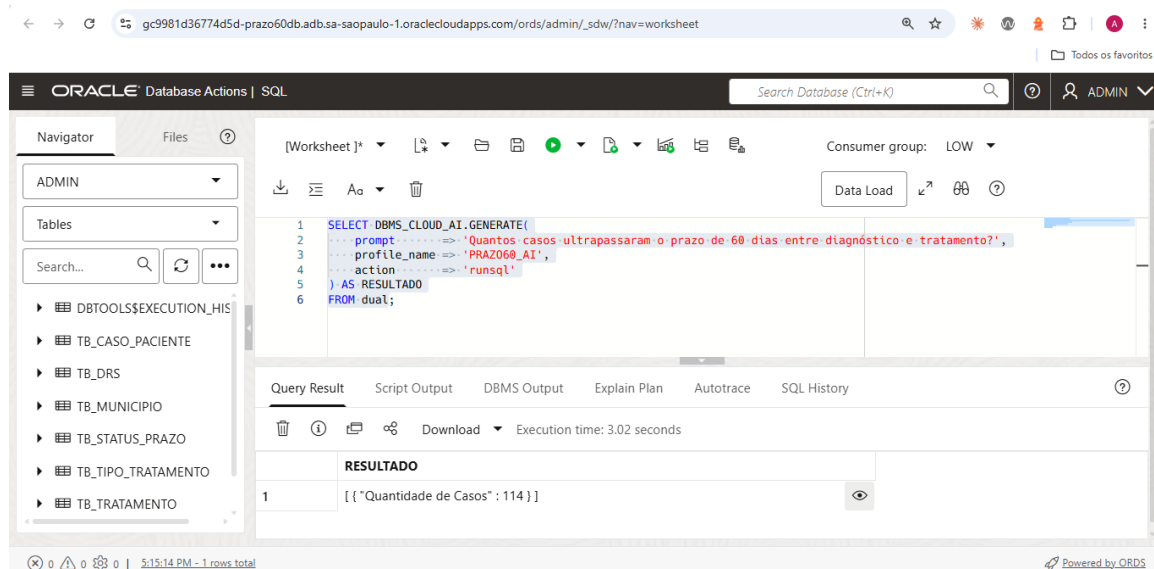


Figura 34: Execução do Select AI (RUNSQL) retornando 114 casos fora do prazo.

Insight analítico: Do total de 200 casos analisados, 114 (57%) ultrapassaram o prazo legal de 60 dias entre diagnóstico e início do tratamento — um volume expressivo que indica falha sistêmica no fluxo de encaminhamento oncológico, não um problema pontual.

Recomendação de ação: A Secretaria de Saúde deve priorizar auditoria imediata dos casos com maior atraso e implantar um painel de monitoramento contínuo do prazo por unidade de diagnóstico, permitindo intervenção antes do esgotamento do prazo legal.

Consulta 2

Prompt em linguagem natural: "Qual a média de dias de espera entre diagnóstico e tratamento por status de prazo?"

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top bar indicates the user is logged in as 'ADMIN'. The main editor displays a prompt in Portuguese: "Qual a média de dias de espera por status de prazo?". The prompt is processed by the 'PRAZO060_AI' profile, and the action is set to 'showsql'. The resulting SQL query is shown in the editor:

```
1 SELECT DBMS_CLOUD_AI.GENERATE(  
2   prompt => 'Qual a média de dias de espera por status de prazo?',  
3   profile_name => 'PRAZO060_AI',  
4   action => 'showsql'  
5 ) AS RESULTADO  
6 FROM dual;
```

The 'Query Result' tab is active, showing the execution time of 3.179 seconds. The result is displayed in a table with one row:

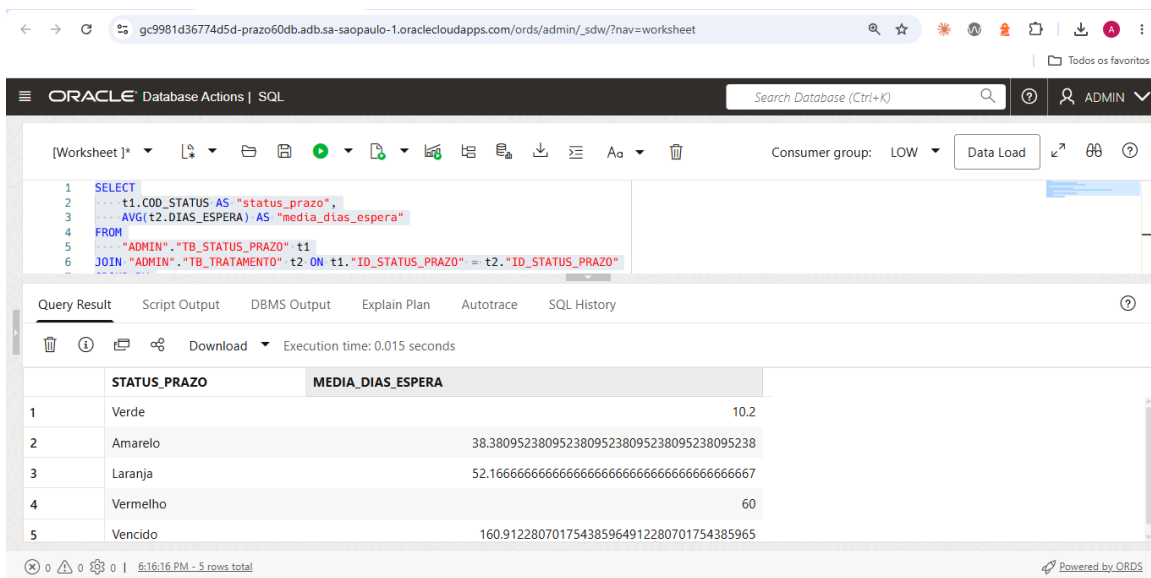
RESULTADO
1 SELECT "t1"."DESCRICAO" AS "descricao_status_prazo", AVG("t2"."DIAS_ESPERA") AS "media_dias_espera" FROM "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" "t1" JOIN "ADMIN"."TB_TRATAME"

The bottom status bar shows the execution time and the number of rows returned: 5:23:15 PM - 1 rows total. The interface is powered by ORDS.

SQL gerado pelo Select AI:

```
SELECT t1.COD_STATUS AS "status_prazo",  
       AVG(t2.DIAS_ESPERA) AS "media_dias_espera"  
FROM "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" t1  
JOIN "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" t2 ON t1."ID_STATUS_PRAZO" = t2."ID_STATUS_PRAZO"  
GROUP BY t1.COD_STATUS, t1.ORDEN_EXIBICAO  
ORDER BY t1.ORDEN_EXIBICAO
```

Resultado obtido: NO_PRAZO (0-29d): 10,2 dias · ATENCAO (30-44d): 38,4 dias · ALERTA (45-54d): 52,2 dias · CRITICO (55-60d): 60 dias · VENCIDO (+60d): 160,9 dias.

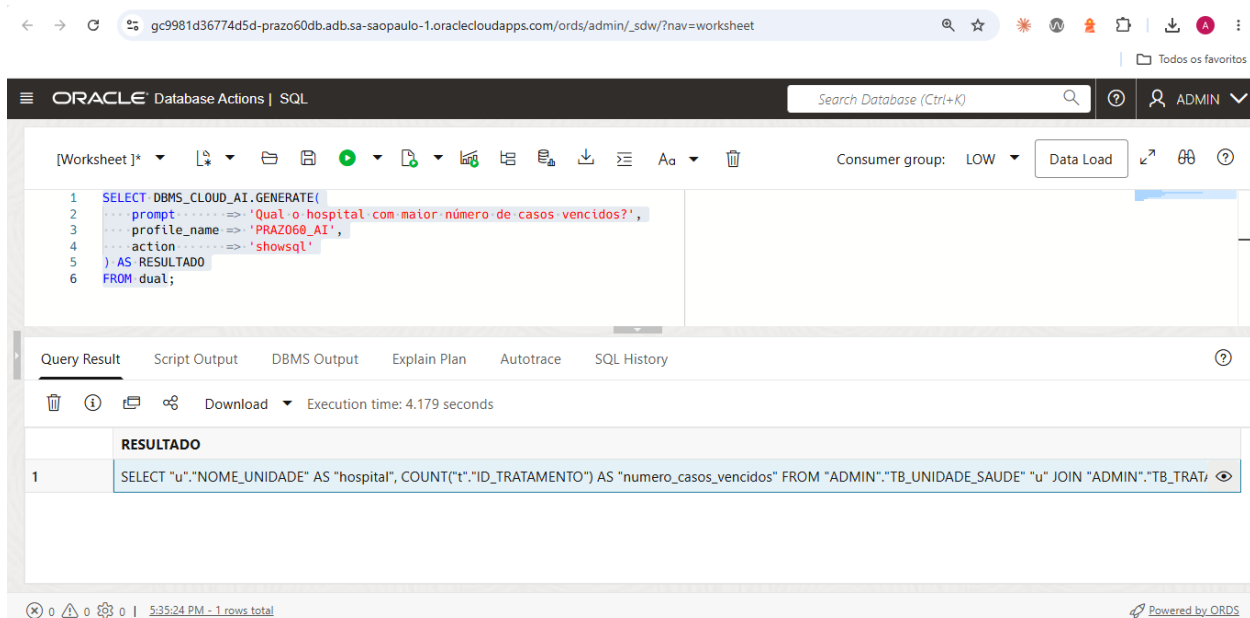


Insight analítico: A progressão entre as faixas é crescente e consistente até o limite legal (10,2 → 38,4 → 52,2 → 60 dias), mas o salto para a faixa Vencido é desproporcional — de 60 para 160,9 dias, um aumento de quase 170%. Isso mostra que, uma vez descumprido o prazo, o atraso tende a se agravar de forma acentuada, e não marginal.

Recomendação de ação: A Secretaria de Saúde deve atuar preventivamente nas faixas Alerta e Crítico (45-60 dias), último ponto de intervenção antes que o caso se torne Vencido. Recomenda-se um alerta automático no sistema de regulação ao atingir 45 dias sem início de tratamento.

Consulta 3

Prompt em linguagem natural: "Qual o hospital com maior número de casos vencidos?"



SQL gerado pelo Select AI:

```
SELECT "u"."NOME_UNIDADE" AS "hospital",  
       COUNT("t"."ID_TRATAMENTO") AS "numero_casos_vencidos"  
FROM "ADMIN"."TB_UNIDADE_SAUDE" "u"  
JOIN "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" "t" ON "u"."ID_UNIDADE" = "t"."ID_UNIDADE_TRATAMENTO"  
JOIN "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" "s" ON "t"."ID_STATUS_PRAZO" = "s"."ID_STATUS_PRAZO"  
WHERE UPPER("s"."COD_STATUS") = 'VENCIDO'  
GROUP BY "u"."NOME_UNIDADE"  
ORDER BY COUNT("t"."ID_TRATAMENTO") DESC  
FETCH FIRST 1 ROW ONLY
```

Resultado obtido: Unidade CNES 2078287, com 42 casos vencidos.

The screenshot displays the Oracle Database Actions interface. At the top, the browser address bar shows the URL: `gc9981d36774d5d-prazo60db.adb.sa-saopaulo-1.oraclecloudapps.com/ords/admin/sdw/?nav=worksheet`. The interface includes a search bar, user profile (ADMIN), and a toolbar with various icons. The main area shows a SQL worksheet with the following query:

```
1 SELECT "u"."NOME_UNIDADE" AS "hospital", COUNT("t"."ID_TRATAMENTO") AS "numero_casos_vencidos"  
2 FROM "ADMIN"."TB_UNIDADE_SAUDE" "u"  
3 JOIN "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" "t" ON "u"."ID_UNIDADE" = "t"."ID_UNIDADE_TRATAMENTO"  
4 JOIN "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" "s" ON "t"."ID_STATUS_PRAZO" = "s"."ID_STATUS_PRAZO"  
5 WHERE UPPER("s"."COD_STATUS") = 'VENCIDO'  
6 GROUP BY "u"."NOME_UNIDADE"  
7 ORDER BY COUNT("t"."ID_TRATAMENTO") DESC  
8 FETCH FIRST 1 ROW ONLY
```

Below the query, the 'Query Result' tab is active, showing the execution time as 0.103 seconds. The result is displayed in a table with two columns: 'HOSPITAL' and 'NUMERO_CASOS_VENCIDOS'.

HOSPITAL	NUMERO_CASOS_VENCIDOS
1 Unidade CNES 2078287 (nome a confirmar via API CNES)	42

The bottom status bar indicates the time as 6:14:03 PM and shows 1 row total. The interface is powered by ORDS.

Figura 36: Execução do Select AI (RUNSQL) identificando o hospital com mais casos vencidos.

Insight analítico: Uma única unidade concentra 42 dos 114 casos vencidos (37% do total) — volume desproporcional que sugere gargalo operacional específico nessa unidade, e não apenas uma limitação distribuída igualmente entre hospitais.

Recomendação de ação: Recomenda-se auditoria prioritária da capacidade e do fluxo de agendamento dessa unidade (CNES 2078287), avaliando redistribuição de parte da demanda para unidades com menor tempo médio de espera na mesma região.

Consulta 4

Prompt em linguagem natural: "Qual a média de dias de espera entre diagnóstico e tratamento para os casos vencidos?"

gc9981d36774d5d-prazo60db.adb.sa-saopaulo-1.oraclecloudapps.com/ords/admin/_sdw/?nav=worksheet

ORACLE Database Actions | SQL

Search Database (Ctrl+K)

ADMIN

[Worksheet]*

Consumer group: LOW

Data Load

```

1 SELECT DBMS_CLOUD_AI.GENERATE(
2   prompt => 'Qual a média de dias de espera entre diagnóstico e tratamento entre os casos vencidos?',
3   profile_name => 'PRAZO60_AI',
4   action => 'showsql'
5 ) AS RESULTADO
6 FROM dual;

```

Query Result | Script Output | DBMS Output | Explain Plan | Autotrace | SQL History

Execution time: 2.886 seconds

RESULTADO

1	SELECT AVG(t1.DIAS_ESPERA) AS "Média de dias de espera" FROM "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" t1 INNER JOIN "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" t2 ON t1."ID_STATUS_PRAZO" = t2
---	--

5:42:26 PM - 1 rows total

Powered by ORDS

SQL gerado pelo Select AI:

```

SELECT AVG(t1.DIAS_ESPERA) AS "Média de dias de espera"
FROM "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" t1
INNER JOIN "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" t2
  ON t1."ID_STATUS_PRAZO" = t2."ID_STATUS_PRAZO"
WHERE UPPER(t2."COD_STATUS") = 'VENCIDO'

```

Resultado obtido: 160,91 dias em média.

gc9981d36774d5d-prazo60db.adb.sa-saopaulo-1.oraclecloudapps.com/ords/admin/_sdw/?nav=worksheet

ORACLE Database Actions | SQL

Search Database (Ctrl+K)

ADMIN

[Worksheet]*

Consumer group: LOW

Data Load

```

1 SELECT AVG(t1.DIAS_ESPERA) AS "Média de dias de espera"
2 FROM "ADMIN"."TB_TRATAMENTO" t1
3 INNER JOIN "ADMIN"."TB_STATUS_PRAZO" t2
4   ON t1."ID_STATUS_PRAZO" = t2."ID_STATUS_PRAZO"
5 WHERE UPPER(t2."COD_STATUS") = 'VENCIDO'

```

Query Result | Script Output | DBMS Output | Explain Plan | Autotrace | SQL History

Execution time: 0.013 seconds

MÉDIA DE DIAS DE ESPERA

1	160.912280701754385964912280701754385965
---	--

6:14:42 PM - 1 rows total

Powered by ORDS

Figura 37: Execução do Select AI (RUNSQL) retornando a média de dias de espera entre os casos vencidos.

Insight analítico: Os casos vencidos não estão apenas levemente fora do prazo: em média, ultrapassam o limite legal em mais de 100 dias adicionais — quase o triplo do prazo permitido — o que indica atraso estrutural grave, e não uma falha de poucos dias.

Recomendação de ação: A Secretaria de Saúde deve tratar esse indicador como alerta crítico: um atraso médio de 160,9 dias representa risco real ao prognóstico oncológico das pacientes. Recomenda-se fortalecer a tarefa de regulação para os casos mais antigos da fila e reforço imediato de capacidade nas unidades identificadas como gargalo.

Recomendação executiva final do grupo

O diagnóstico dos dados reais do Painel-Oncologia (TabNet/DATASUS) revela que a maioria dos casos de câncer de mama em SP descumpe o prazo legal de 60 dias da Lei 12.732/2012, com tempo médio de espera muito acima do limite estabelecido. Recomenda-se à Secretaria de Saúde implantar o painel Prazo60 como ferramenta de monitoramento contínuo, priorizando unidades e regiões com maior concentração de casos vencidos, e institucionalizar auditorias trimestrais de compliance com base nos indicadores aqui apresentados.